AUCVY - Technische briefing voor Boyd

Oct 16, 2026 · @Eazyonline

Start hier: bouwlijst voor Boyd

Boyd bouwt dit zelf (Yael en Boyd zijn dezelfde persoon geworden); lees "Raphael en Yaël" in de rest van dit document als "Raphael" voor opleveringen en besluiten. Hieronder staat per gebied wat in de preview, de audit of de bestaande briefing voorkomt en nog gebouwd moet worden. Ik weet niet wat er al in de repository staat: vink af wat bestaat, de rest is je werklijst. Prioriteit P0 = zonder dit geen betrouwbare MVP, P1 = nodig voor de eerste klanten, P2 = later.

1. Publieke pagina's

- [ ] `/categorie/{slug}` en `/veilingen`: overzicht met facetten, URL-state, SEO-metadata, lege staat met Ivy-voorstel · P0
- [ ] `/veiling/{slug}`: veilingdetail met meerdere kavels, status, eindtijd · P1
- [ ] `/object/{slug}` (kavelpagina): media, biedpaneel, timer, kosten, biedhistorie, documenten, verkopersblok, vergelijkbare kavels · P0
- [ ] `/direct-kopen`: overzicht vaste prijs met beschikbaarheid · P1
- [ ] `/zoeken`: zoeken in gewone taal met corrigeerbare chips en matchuitleg · P1
- [ ] `/prijzen`: pakketten, fees (7,5 / 3,5 / 2,5%), Ivy Boost, transparante kosten · P1
- [ ] `/hoe-werkt-het`: uitleg voor kopers en verkopers · P1
- [ ] `/verkopen` en `/zakelijk`: verkooppropositie met CTA (verkooproute-pagina uit de preview) · P1
- [ ] `/zekerheid`: zekerheidspagina met geschilroute en "waar we nog aan werken"; geen escrow-claim zolang de constructie niet staat · P0
- [ ] `/support` met FAQ-accordeon en contactformulier · P1
- [ ] Juridisch: privacy, voorwaarden, veilingvoorwaarden, cookies, cookiebanner · P0
- [ ] Verkopersprofiel `/verkoper/{slug}` met reviews en reactie · P1
- [ ] Technisch: sitemap, robots, canonical, Open Graph, structured data, 404- en 500-pagina's · P1

2. Account en verificatie

- [ ] Registratie, login, wachtwoord reset, e-mailverificatie · P0
- [ ] 2FA (verplicht voor uitbetaling en admin), sessies en apparaten · P0

- [ ] `/account/verificatie`: KYC-start en status per stap (ID, selfie, betaalmethode); KYB voor verkopers (KvK, UBO, IBAN) · P0
- [ ] Profiel en instellingen, meldingsvoorkeuren · P1
- [ ] Borg- of reservering-uitleg vóór het bieden · P1

3. Buyer Portal (`/app`)

- [ ] Overzicht: biedingen, alerts, aankopen · P1
- [ ] `/app/biedingen`: actief, gewonnen, verloren, live bijgewerkt · P0
- [ ] `/app/watchlist`: volgen en ontvolgen, meldingen · P1
- [ ] `/app/alerts`: opgeslagen zoekopdrachten, voorkeuren · P1
- [ ] `/app/orders/{id}`: tijdlijn, betaling, documenten, ophalen, bevestigen of geschil melden · P0
- [ ] `/app/checkout`: kostenoverzicht, betaalprovider, succes en fout · P0
- [ ] Review schrijven na afgeronde order · P1
- [ ] Meldingencentrum in-app · P1

4. Seller Studio (`/studio`)

- [ ] Dashboard: KPI's, takenlijst ("Wacht op jou"), prognose · P1
- [ ] `/studio/objecten`: lijst, filters, bulkacties, statussen, compleetheidsscore · P0
- [ ] `/studio/objecten/{id}`: bewerken, versies, dupliceren, pauzeren, herplaatsen · P0
- [ ] `/studio/import`: CSV, Excel, API met kolommapping en foutrapport · P1
- [ ] `/studio/veilingen` (Auction Studio): planning, kavels, voorwaarden, statussen · P0
- [ ] `/studio/orders`: ophaal- of leverbevestiging, transport, reactie op geschil · P0
- [ ] `/studio/finance`: verkopen, fees, facturen, payoutstatus · P1
- [ ] `/studio/team`: leden, rollen, rechten · P1
- [ ] `/studio/marketing`: visuals, captions, SEO, campagnes, sharing · P2
- [ ] `/studio/integraties`: social, ERP, CRM, PSP, API · P2
- [ ] `/studio/instellingen`: organisatie, abonnement, KYB-status, betaalgegevens · P1

5. Ivy-wizard (`/verkopen/start`)

- [ ] Stap 1 invoer: camera, meerdere foto's, label en barcode, spraak, drag-drop, uploadvoortgang, hervatten · P0
- [ ] Stap 2 herkennen: OCR en vision met confidence en bron per veld · P0
- [ ] Stap 3 verrijken: ontbrekende velden, vragen van Ivy, menselijke correctie per veld · P0
- [ ] Stap 4 content: titel, tekst, kenmerken, SEO, slug, structured data, vertaling · P0
- [ ] Stap 5 benchmark: vergelijkbare aanbiedingen met URL, prijs, datum, conditie en prijsrange · P1

- [ ] Stap 6 strategie: startbod, reserve, buy-now, btw, looptijd, ophaalcondities, bevestigen · P0
- [ ] Stap 7 visual: branded advertentie in meerdere formaten met preview en bewerken · P1
- [ ] Stap 8 review: preflight-checklist (verplichte data, eigendom, verboden categorie, KYB) · P0
- [ ] Stap 9 publiceren: server-side validatie, idempotency, canonical URL, zoekindex · P0
- [ ] Stap 10 delen: Open Graph, share-link met UTM, caption kopiëren, visual downloaden · P1
- [ ] Conceptoverzicht en hervatten op een ander apparaat · P0

6. Veiling, bieden en transactie (backend)

- [ ] `PlaceBid` met rijlock, minimumstap, reserve, idempotency, rate limit · P0
- [ ] Proxy-bieden (`auto_bids`), anti-sniping, serverklok, `CloseAuction` plus vangnet-commando · P0
- [ ] `auction_events` met `sequence` , `/state` en `/events?after=` voor herstel · P0
- [ ] Reverb-kanalen en `useAuction` -hook met gatdetectie en polling-fallback · P0
- [ ] Koop direct met bevestigingsstap; afslag achter feature flag · P0 / P2
- [ ] Borg of reservering (`deposits` , `guardDeposit`) · P1
- [ ] Orders, `Money::forOrder` (fees, btw, transport), orderstatusmachine · P0
- [ ] PSP-checkout, webhooks met `provider_events` , payouts met houdtermijn · P0
- [ ] Refunds, chargebacks, dagelijkse reconciliatie · P1
- [ ] Geschillen met termijnen, reviews met ordercontrole · P1
- [ ] Live control room voor operators · P2

7. Admin (`/admin`)

- [ ] Dashboard met KPI's, veilingstatus, risicosignalen · P1
- [ ] Moderatie: objectreview, bewijslast, goedkeuren of afwijzen · P0
- [ ] Compliance-queue: KYC- en KYB-review, beperkingen, audittrail · P0
- [ ] Gebruikers en organisaties: rechten en status · P0
- [ ] Support: tickets, berichten, geschillen · P1
- [ ] Risk: biedmanipulatie, verdachte patronen, escalatie · P1
- [ ] Finance: fees, betalingen, payouts, refunds, reconciliatie · P1
- [ ] Auditlog met onveranderbare events · P0
- [ ] Tenants: branding, domeinen, abonnementen · P2
- [ ] Beheer van categorieën, attributenschema's, fee-schema's en feature flags · P1

8. Platform en niet-zichtbare functies

- [ ] Permission Engine (`bid` , `publish` , `payout`) en RBAC met policies · P0
- [ ] Tenant-scope en `tenant_id` overal · P1
- [ ] Idempotency-keys, audit-events, `provider_events` · P0
- [ ] Queues (`realtime` , `default` , `ai` , `media`), Horizon, dead-letter en alerts · P0
- [ ] Scheduler: sluiten, verlopen orders, uitbetalingen vrijgeven, alerts matchen · P0
- [ ] Zoekindex (Meilisearch) met facetten · P0
- [ ] AI-laag: provider-contracts, prompts met versie, `ai_runs` , budget, noodrem, `OutputValidator` · P0
- [ ] E-mailtemplates: welkom, reset, verificatie, overboden, gewonnen, verloren, betaling gevraagd, betaald, ophalen, uitbetaald, geschil, KYC-resultaat, kavel goedgekeurd of afgewezen, alert-treffer · P0
- [ ] Web push voor overboden en gewonnen · P1
- [ ] AVG: export, anonimiseren, bewaartermijnen · P1
- [ ] CI/CD, staging met sandboxen, Sentry, back-ups, rollback-procedure · P0
- [ ] Loadtest met 500 gelijktijdige bieders vóór launch · P0
- [ ] Seeders voor de 8 hoofdcategorieën en attributenschema's voor de eerste drie · P0

9. Koppelingen met derden (keuze nodig)

- [ ] PSP en uitbetaling (bijvoorbeeld Mollie) · P0
- [ ] KYC-provider (iDIN of identiteitsdienst) en KvK-API · P0
- [ ] AI-provider voor vision, OCR en tekst, achter een eigen interface · P0
- [ ] Marktdata-bron met toegestane licentie · P1
- [ ] Transportprijzen · P1
- [ ] Mail en push · P0
- [ ] Social-API's voor automatisch posten · P2

Waar je mee begint

Eerst fundament en biedmotor met tests (blok 6 en 8), parallel de kavelpagina met een gemockte `useAuction` ; daarna wizard, ontdekken, geld en admin. De volledige fasering staat in sectie 16, de tickets met afhankelijkheden in sectie 14.

1. Doel, gebruik en afbakening

Boyd stelt met dit document in twee stappen vast wat er in de AUCVY-software al bestaat en bouwt daarna wat ontbreekt, in een Laravel-modulaire monoliet met vaste werkwijze en vaste flows.

Twee bronnen, twee rollen

- **Audit-PDF (16 okt 2026)**: de toetsingslijst. Dit is geen bewijs dat iets bestaat; Boyd vult per onderdeel status W/D/O/NT in met bewijs.
- **Preview v4 (mobiel-UX)** op Netlify: het ontwerp- en productvoorbeeld. Het is een klikbare demo met nep-data. Alles wat daar werkt telt volgens de Definition of Done als **D** (alleen UI/mock), tot er persistente data, server-logica en rollen achter zitten.

Hoe Boyd dit document gebruikt

1. Eerst sectie 3 en 4 lezen: wat de preview toont en wat de audit nog vraagt dat daar niet in zit.
2. Daarna de repository en de draaiende omgeving naast de statuscodes leggen (sectie 12 en 13) en de audit invullen.
3. Per gat het ticketformat uit sectie 13 gebruiken; sectie 14 is de startbacklog.
4. Sectie 5 t/m 11 is het gewenste Laravel-doelbeeld. Bestaat er al een andere stack of structuur, dan **eerst aanpassen aan wat er staat** en alleen herbouwen met onderbouwing (audit: "voorkom onnodige herbouw").

Wat ik wel en niet heb kunnen beoordelen

- Gezien: alle 12 tabbladen van de preview in desktopweergave (Home, Ontdek, Zoeken, Kavel, Verkoper, Verkopen, Verkooproute, Dashboard, Advertenties, Zekerheid, Verificatie, FAQ), visueel doorgelopen.
- Niet gezien: de mobiele weergave, stap 2 t/m 8 van de verkoopwizard (alleen stap 1 "Intentie" bekeken), en de broncode. De preview draait in een iframe waarvan de DOM niet uit te lezen was.
- Er is **geen toegang tot de repository**; alles over de bestaande bouwstatus blijft dus een aanname tot Boyd het invult.

2. Uitgangspunten en harde regels

De kern-MVP is tijdveiling plus direct kopen voor zakelijke verkopers; alles daarbuiten gaat achter een feature flag. De centrale ervaring blijft: foto of label → AI-herkenning → concept met SEO → marktbenchmark → advertentievisual → review → publicatie → social delen.

Scope-beslissing: preview toont meer dan de MVP

De preview laat drie verkoopvormen zien (veiling, afslag, koop direct), escrow-betaling, KYC-verplichting en meerdere AI-agents. De audit noemt alleen tijdveiling en direct kopen als kern. Voorstel:

Onderdeel uit preview	MVP	Feature flag	Toelichting
Tijdveiling	Ja	`auctions.timed`	Kern
Koop direct (vaste prijs, ook naast een lopende veiling)	Ja	`auctions.buy_now`	Kern; kopen beëindigt de veiling
Afslag (dalende prijs, eerste klik wint)	Nee	`auctions.dutch`	Eigen prijsschema en race-conditie; later
Escrow / betaling in bewaring	Ja, via PSP	`payments.escrow`	Via een gelicenseerde PSP, niet zelf geld vasthouden
KYC voor bieden en plaatsen	Ja	`identity.required`	Verplicht in de preview
Ivy-agents Nova, Finn, Flow, Lex, Atlas	Ivy + Nova (visual/social)	`agents.*`	De rest zijn taken in Ivy-flows, geen eigen systemen
Livestream / 360° / bezichtiging plannen	Nee	`listing.live_video`	Zichtbaar in kavelpagina; later
Faillissementenveilingen	Nee	`auctions.insolvency`	Juridische eisen (curator); eerst afbakenen
Autobod ("automatisch meestappen")	Ja	`bids.proxy`	Staat al in de audit (max_bids)

Harde regels (uit de audit, hier leidend)

- Bedragen in **centen als integer**, nooit floats; valuta-kolom erbij, btw apart vastgelegd.
- Biedingen, winnaars, timers en prijzen **uitsluitend server-side**; de client toont alleen.
- Publicatie en betaalacties met **idempotency key**.
- Jobs met retries, backoff en **dead-letter** afhandeling.
- Elke statusovergang wordt **geaudit** (wie, wanneer, van, naar, reden).
- **Tenant-data afgeschermd** op querylaag, niet alleen in de UI.
- **Geen directe publicatie van onzekere AI-feiten**: elke AI-claim heeft bron, confidence en een menselijke correctiemogelijkheid.

- AI-waarde-indicaties tonen altijd "indicatie, geen garantie" (zoals in de preview) en bewaren hun bronnen.

3. Inventaris preview v4

De preview is een prototype met 12 schermen en nep-data; geen enkel scherm voldoet aan de Definition of Done, dus alles is **D (UI/mock)** tot Boyd het tegendeel aantoont. Hieronder wat elk scherm toont en waar het op de auditroutes aansluit.

Preview-tab	Wat zichtbaar is	Auditroute	Backend die erachter moet
Home	Hero "Upload. Ivy regelt de rest.", verkoop/koop-schakelaar met live productdemo (stap 4/9, startprijsadvies €1.969, 94% zekerheid), zoekveld met voorbeeldzoekopdrachten, live kavels met timer en waarderange, drie verkoopvormen, Ivy-assistent met taken (Maakt, Onderzoekt, Optimaliseert, Matcht, Begeleidt, Handelt af)	`/`	Homepage-feed (live/eindigende kavels), zoek-intake, CMS voor teksten
Ontdek	"Alle veilingen": 12 kavels, chips (Alles, Live, Nieuw, Laatste kans, Onder marktwaarde, Faillissementen), filters op verkoopvorm, categorie, maximale prijs en regio, sortering "Relevantie", badges (Nieuw, Live, Faillissement, Ivy Deal, "Nog 08 min"), "% onder waarde-indicatie", hartje (volgen)	`/zoeken`, `/veilingen`, `/categorie/[slug]`	Zoekindex, facetten, URL-state, pagination
Zoeken	Zoeken in gewone taal met microfoon; uitleg in 4 stappen (begrijpt vraag, zoekt en vergelijkt, onderzoekt elke kavel, blijft bewaken); voorbeeldantwoord met 12 partijen, prijs per stoel inclusief transport en eerlijke waarschuwing	`/zoeken`	LLM-queryparser naar filters, matchinguitleg, opgeslagen zoekalerts

Preview-tab	Wat zichtbaar is	Auditroute	Backend die erachter moet
Kavel	Mediagalerij (Foto, Video, 360°, Documenten, Bezichtiging plannen, livestream), tabs Veiling / Afslag / Koop direct, bodknop, **schuifknop "Schuif om te kopen voor €13.750"** naast lopende veiling, totaalkosten incl. transport, verkopersblok (Trust Index 94, 4,8 sterren, 127 verkopen), Ivy Insight met vervolgvragen, beschrijving, conditie en gebreken, vertrouwenslijst, biedhistorie live	`/object/[slug]`, `/direct-kopen`	Biedengine, buy-now, kostenberekening, documenten, trustscore
Verkoper	Verkopersoverzicht met kavels van één verkoper (waarvan een zonder foto's); de bovenkant van de pagina is niet bekeken	Niet in audit	Publiek verkoperprofiel, reviews, Trust Index
Verkopen	Wizard stap **1/8 "Intentie"**: vrije tekst of keuze (één object, meerdere objecten, complete voorraad, weet ik nog niet), vaste vragen (kosten, duur, account, fout invullen), "geen account nodig"	`/verkopen/start`	Wizard-sessie, conceptopslag, bulkintake
Verkooproute	Marketingpagina met uploaddemo (foto's, video, PDF), tijdlijn van 46 seconden en Ivy-video	`/verkopen`, `/zakelijk`	CMS; geen eigen backend
Dashboard	Verkoper/koper-schakelaar; KPI's (opbrengst €28.640 deze maand, serieuze kopers 128, promotiekosten €1.620, uitbetaling €18.400); jaargrafiek; biedingen laatste 24 uur (112); takenlijst "Wacht op jou" per agent (Ivy, Flow, Nova, Lex, Finn); verdieping "Wie kijkt er echt" (Atlas)	`/studio`, `/app`	KPI-aggregaties, taakengine, payout-start

Preview-tab	Wat zichtbaar is	Auditroute	Backend die erachter moet
Advertenties	"Mijn advertenties": filters Alles, Live, Concepten, Afgelopen; per kavel views, bieders, huidig bod, volgers; **volledigheidsscore** (63, 19, 9) met actie "3 specificaties zijn nog niet ingevuld"; "Bewerken en optimaliseren"	`/studio/objecten`	Listing-kwaliteitsscore, bewerk-flow, statussen
Zekerheid	Escrow-uitleg in 5 stappen (betaald, in bewaring, ophalen, 3 dagen controle, uitbetaling), koper- en verkoperbescherming	`/hoe-werkt-het`, `/support`	Orderstatusmachine, PSP-escrow, geschillenflow
Verificatie	KYC en KYB: identiteitsbewijs, selfie (liveness), KvK en IBAN; verplicht voor bieden en plaatsen; 3 minuten; AVG	`/app/profiel`, `/studio/instellingen`	KYC-provider, statusmachine, KvK-check
FAQ	Veelgestelde vragen, Ivy-chatvoorbeeld	`/support`	CMS, Ivy-chat

Wat de preview al goed vastlegt

- Een duidelijke ontwerptaal en copy in het Nederlands, mobiel én desktop.
- De productbelofte "geen account nodig om te zoeken", "verificatie vóór bieden of plaatsen" en "alle kosten vooraf".
- Eerlijke AI-communicatie ("indicatie, geen garantie", "wel eerlijk: 3 stoelen tonen gebruikssporen"). Dit moet in de implementatie als product-eis blijven staan.

4. Gap-analyse: preview versus audit

De preview dekt grofweg de publieke voorkant en één verkoper-dashboard; de hele motor erachter (bieden, orders, betalingen, compliance, admin) en een groot deel van Buyer Portal en Seller Studio komt er niet in voor en moet dus los worden getoetst en gebouwd.

Dekking per auditonderdeel

Auditonderdeel	In preview?	Ontbreekt nog (in elk geval)
A. Publieke website	Grotendeels als UI: home, zoeken, ontdek, kavel, FAQ, zekerheid	`/categorie/[slug]` met SEO-metadata, `/prijzen` (fees, Ivy Boost), `/direct-kopen` als eigen overzicht, juridische pagina's, support/contact, structured data, sitemap, Open Graph
B. Buyer Portal	Alleen dashboard met koper-schakelaar	Biedingen (actief/gewonnen/verloren), watchlist, orders met tijdlijn, checkout, alerts, profiel, MFA, e-mailverificatie, wachtwoord reset
C. Seller Studio	Dashboard en Advertenties	Bulkimport CSV/Excel/API, veilingplanning, marketing-module, finance (fees, facturen, payouts), team en rollen, integraties, organisatie-instellingen, bulkacties, dupliceren/herplaatsen/pauzeren
D. Ivy-wizard	Stap 1 en een demo-animatie	Stappen 2 t/m 10 als echte pipeline: OCR/vision, verrijking, content, benchmark, strategie, visual, review, publicatie, delen; conceptopslag over apparaten
E. Veiling- en transactie-engine	Alleen UI van bod, buy-now en biedhistorie	Auction Studio, biedengine, autobod, anti-sniping, orders, PSP-webhooks, refunds, chargebacks, payouts, notificaties, live control room
F. Compliance, Admin, SaaS	Alleen KYC-uitleg	KYC/KYB-adapter en statusmachine, Permission Engine, compliance-queue, volledige admin (moderatie, risk, gebruikers, finance, support, tenants, auditlog), RBAC, rate limiting, backups
G. Integraties en taken	Niets zichtbaar	AI/OCR-provider, marktdata, social, PSP, identity, queues/workers, observability, CI/CD

Functionaliteit in de preview die de audit niet noemt

Dit moet Boyd als nieuwe eisen in de backlog opnemen of expliciet schrappen:

- **Zoeken in gewone taal** (LLM naar gestructureerde filters) met uitleg per match en bewakende alerts.

- **Waarde-indicatie per kavel** met range, "% onder waarde-indicatie" en "Ivy Deal"-badge.
- **Trust Index** van verkopers en publiek verkopersprofiel met reviews.
- **Listing-volledigheidsscore** met aanbevelingen (ontbrekende filtervelden, transportinformatie).
- **Escrow-flow** met 3 werkdagen controletermijn en geldterugprincipe.
- **Agent-taken** ("Wacht op jou") die uit data worden afgeleid: ontbrekend eigendomsbewijs, transport, campagneverlenging, payout.
- **Afslagveiling**, **livestream**, **360°-media**, **bezichtiging plannen**, **faillissementen** (zie feature flags in sectie 2).
- **Totaalkostenberekening incl. transport** en "prijs per stuk" bij partijen.
- **Mobiele variant** als volwaardige ervaring (preview heeft een Mobiel-schakelaar).

Tegenstrijdigheden en open beslissingen

Punt	Preview	Audit	Voorstel
Aantal wizardstappen	"1/8" in Verkopen, "4/9" in de homepage-demo	10 stappen	Eén canonieke statemachine met 10 backend-stappen; UI mag samenvoegen (bv. 8 schermen). Boyd legt de mapping vast.
Account bij starten	"Geen account nodig" in de wizard	KYB voor publiceren; KYC verplicht in preview	Concept mag anoniem starten (gekoppeld aan sessie), **publiceren vereist** account + goedgekeurde KYB.
Verkoopvormen	Veiling, afslag, koop direct	Tijdveiling en direct kopen	Afslag achter feature flag.
Betaling	Escrow	PSP-webhooks, payouts	Alleen via PSP met uitgestelde uitbetaling; juridisch laten toetsen (sectie 11).
Doelgroep	Ook particulier ("Voor thuis")	Primair zakelijk	Eerst zakelijk; particuliere flow bepaalt Raphael.

Punt	Preview	Audit	Voorstel
Marktdata	"Ivy ziet de markt"	Toegestane bron/API met bronlinks	Bronnen en licenties eerst vastleggen; geen scraping zonder toestemming.

5. Laravel-architectuur

Bouw één Laravel-applicatie als modulaire monoliet met dertien domeinmodules, PostgreSQL, Redis-queues en websockets; splits pas in services als een module aantoonbaar een eigen schaalbehoefte heeft. Controleer eerst wat er al draait: bestaat er al een andere backend of een Next.js-frontend, dan blijft die staan en wordt Laravel de API (zie keuzeregel).

Stack (voorstel)

Laag	Keuze	Reden
Framework	Laravel (huidige stabiele versie, PHP 8.3+)	Queues, scheduler, policies, events, ecosysteem
Database	PostgreSQL 16	Transacties en row locks voor bieden, JSONB voor AI-output, optioneel pgvector
Cache/queue	Redis + Laravel Horizon	Retries, prioriteiten, dead-letter, zichtbaarheid
Realtime	Laravel Reverb (websockets) + Echo	Biedfeed, timer, notificaties
Zoeken	Laravel Scout met Meilisearch of Typesense	Facetten, typo-tolerantie; semantische zoek via pgvector later
Auth	Laravel Fortify + Sanctum, MFA (TOTP)	Sessies, SPA/mobiel-tokens, wachtwoord reset
Rechten	spatie/laravel-permission + Policies	RBAC per organisatie en platformrol
Feature flags	Laravel Pennant	Afslag, livestream, tenants per tenant aan/uit
Media	spatie/laravel-medialibrary + S3-compatibele opslag, presigned uploads	Grote foto/video-uploads direct naar opslag

Laag	Keuze	Reden
DTO/validatie	spatie/laravel-data	Typed in- en uitvoer, ook voor AI-schema's
Audit	spatie/laravel-activitylog + eigen `audit_events` voor kritieke events	Onveranderbaar spoor
Geld	`brick/money` of eigen `Money`-value object met integer centen	Geen floats
Observability	Sentry, Laravel Pulse/Telescope (alleen staging), Horizon metrics	Zie sectie 9
Kwaliteit	Pest, Larastan (niveau 6+), Pint, Deptrac	Tests en afdwingen van modulegrenzen

Keuzeregel frontend (audit: "voorkom onnodige herbouw")

1. Bestaat er al een Next.js- of ander frontend dat de preview-schermen implementeert: behouden. Laravel levert dan een versioned JSON-API (`/api/v1`, OpenAPI-spec) met Sanctum.
2. Bestaat er alleen de Netlify-preview (statisch prototype): gebruik **Inertia + Vue of React met SSR** voor Buyer Portal, Seller Studio en Admin, en **Blade/Livewire** voor de publieke SEO-pagina's (home, categorie, object, veiling), zodat metadata, Open Graph en structured data server-side staan.
3. In beide gevallen: mobiel eerst; de preview heeft een aparte mobiele ervaring en die is een eis, geen extra.

Mappenstructuur (modulaire monoliet)

```
app/
  Domain/
    Identity/        Users, MFA, sessies, KYC-resultaten (uitkomst, geen
documenten)
    Organizations/   Organisaties, memberships, rollen, tenants, KvK/KYB-
gegevens
    Listings/        Listing, ListingVersion, ListingMedia, publicatie,
kwaliteitsscore
    AI/              Providers, prompts, extracties, jobs, confidence, kosten
    MarketData/      Bronnen, comparables, valuation-berekening
    Auctions/        Auction, AuctionLot, planning, anti-sniping, afslagprijs
    Bids/            Bid, MaxBid, biedengine, locks
    Orders/          Order, orderstatus, btw/fees, documenten, geschillen
    Payments/        PSP-adapter, Payment, Payout, Refund, webhooks,
reconciliatie
```

```
    Marketing/       CreativeAsset, social share, UTM, templates
    Compliance/      VerificationCase, Permission Engine, reviewqueue, audit
    Notifications/   NotificationEvent, kanalen, voorkeuren, alerts
    Admin/           Moderatie, risk, support, tenants (leest uit andere
modules)
  Support/           Money, Ulid, Clock, IdempotencyKey, TenantScope, Result
  Http/              Controllers per module, FormRequests, Resources,
middleware
  Console/           Scheduled commands

  Elk Domain/<Module>/ bevat:
    Models/  Actions/  Data/  Enums/  Events/  Listeners/  Jobs/  Policies/
Services/  Contracts/
routes/
  web.php  api.php  admin.php  webhooks.php  channels.php
database/
  migrations/  factories/  seeders/
tests/
  Feature/<Module>/   Unit/<Module>/   Contract/ (providers)
```

Regels voor de modules

- Een module schrijft alleen in **zijn eigen tabellen**; andere modules benaderen het via een Action of Contract, of reageren op een Event.
- **Business-logica in Actions** (`PlaceBid` , `PublishListing` , `StartKycSession`), niet in controllers of models. Elke Action is testbaar en transactioneel.
- **Alle externe providers achter een Contract** (`OcrProvider` , `VisionProvider` , `PaymentProvider` , `IdentityProvider` , `MarketDataSource` , `SocialPublisher`), met een fake voor tests en sandbox-config per omgeving.
- Modulegrenzen worden in CI afgedwongen met **Deptrac**.

Multi-tenancy (white-label)

Eén database, `tenant_id` op alle tenant-gebonden tabellen, een globale `TenantScope` op de modellen en een policy-check op elke Action. Tenant wordt afgeleid van domein of subdomein in middleware. Domeinkoppeling en branding staan in `tenants` en `tenant_domains` . Geen tenant-id uit request-input vertrouwen. Overweeg Postgres Row Level Security als tweede slot.

6. Datamodel

De 21 minimale entiteiten uit de audit zijn de basis; de preview en de flows vragen 12 extra tabellen (aangeduid met *nieuw*). Boyd vergelijkt dit met de bestaande migraties en noteert per tabel: bestaat, bestaat deels, ontbreekt, en welke relaties of constraints

missen.

Conventies voor elke tabel

- Primaire sleutel **ULID of UUID** (publiek veilig), `created_at`, `updated_at`; `deleted_at` alleen waar herstel nodig is.
- Alle bedragen `*_cents` als `bigint`, plus `currency` (`char(3)`, standaard EUR); btw als `vat_rate_bp` (basispunten) en `vat_cents`.
- `tenant_id` op alle tenant-gebonden tabellen, met index en `TenantScope`.
- Statuskolommen zijn PHP-enums; elke overgang schrijft een rij in `audit_events`.
- Externe ids (PSP, KYC) in een eigen kolom met **unieke index** voor idempotentie.
- Tijden in UTC; de serverklok is leidend voor alle veilingtijden.

Identiteit en organisaties

Tabel	Kernkolommen	Opmerkingen
`users`	id, email, password, email_verified_at, mfa_secret, locale, status	Een persoon, niet de organisatie
`organizations`	id, tenant_id, legal_name, kvk_number, vat_number, iban_last4, kyb_status, type (seller/buyer/both)	Zakelijke verkoper is de hoofdgebruiker
`memberships`	id, user_id, organization_id, role (owner/admin/editor/finance/viewer)	Unieke combinatie user + organisatie
`verification_cases`	id, subject_type/id (user of organization), provider, provider_ref, kind (kyc/kyb), status, decided_at, reason	Geen ruwe identiteitsdocumenten opslaan, alleen uitkomst en referentie
`tenants` *(nieuw)*	id, name, branding (jsonb), plan, status	White-label
`tenant_domains` *(nieuw)*	id, tenant_id, domain, verified_at	Voor domein-routing

Listings en AI

Tabel	Kernkolommen	Opmerkingen
`wizard_sessions` *(nieuw)*	id, user_id of anonymous_token, listing_id, step, state (jsonb), expires_at	Concept hervatten op ander apparaat; anoniem starten

Tabel	Kernkolommen	Opmerkingen
`listings`	id, organization_id, status, category_id, current_version_id, slug, canonical_url, published_at, quality_score	Statusmachine in sectie 7
`listing_versions`	id, listing_id, version, content (jsonb: titel, tekst, specificaties, seo), created_by (user of ai), source	Elke wijziging is een versie; publicatie wijst naar één versie
`listing_media`	id, listing_id, kind (photo/video/360/document/label), path, sha256, position, is_primary, upload_status	Presigned upload, checksum tegen dubbelen
`listing_documents` *(nieuw)*	id, listing_id, type (factuur/eigendom/keuring), media_id, verified_at	Voedt "Lex"-taken zoals ontbrekend eigendomsbewijs
`ai_extractions`	id, listing_id, media_id, step, provider, model, prompt_version, output (jsonb), confidence, sources (jsonb), cost_cents, status, human_override (jsonb)	Nooit publiceren zonder bevestiging bij lage confidence
`market_comparables`	id, listing_id, source, url, title, price_cents, observed_at, condition, hash	Dedupliceren op hash; versheid per rij
`valuations`	id, listing_id, low_cents, ideal_cents, high_cents, confidence, method, comparable_ids (jsonb), created_at	Toont "indicatie, geen garantie"
`creative_assets`	id, listing_id, kind, format (1:1, 4:5, 9:16, 16:9), template, path, status	Branded visuals
`social_posts` *(nieuw)*	id, listing_id, channel, caption, utm (jsonb), status, external_id	Alleen als API-posting aan staat

Veilingen en biedingen

Tabel	Kernkolommen	Opmerkingen
`auctions`	id, organization_id, type (timed/dutch), status, starts_at, ends_at, terms_version, anti_snipe_seconds	Auction Studio-niveau
`auction_lots`	id, auction_id, listing_id, start_cents, reserve_cents, buy_now_cents, min_increment_cents, current_bid_cents, current_bid_id, ends_at, status, vat_mode	`ends_at` per kavel, want verlenging werkt per kavel
`bids`	id, lot_id, user_id, amount_cents, kind (manual/proxy), placed_at, server_seq, idempotency_key, status	Unieke `(lot_id, server_seq)`; nooit verwijderen
`max_bids`	id, lot_id, user_id, max_cents, status	Autobod; één actief per gebruiker en kavel
`watchlist_items` *(nieuw)*	id, user_id, listing_id	Volgen/ontvolgen
`saved_searches` *(nieuw)*	id, user_id, query_text, parsed_filters (jsonb), channel, last_run_at	"Ivy blijft bewaken"

Orders, betalingen en meldingen

Tabel	Kernkolommen	Opmerkingen
`orders`	id, lot_id, buyer_id, seller_organization_id, status, hammer_cents, buyer_fee_cents, seller_fee_cents, vat_cents, total_cents, check_deadline_at	Winnaar uitsluitend door server bepaald
`order_events` *(nieuw)*	id, order_id, type, payload, actor, created_at	Tijdlijn voor koper en verkoper
`disputes` *(nieuw)*	id, order_id, opened_by, reason, status, resolution	3-werkdagenregel uit de preview

Tabel	Kernkolommen	Opmerkingen
`payments`	id, order_id, provider, provider_ref, method, amount_cents, status, captured_at	Uniek op `provider_ref`
`payouts`	id, organization_id, order_id, amount_cents, status, blocked_reason, released_at	Geblokkeerd bij open dispute of KYB-probleem
`refunds` (nieuw)	id, payment_id, amount_cents, reason, status	Ook chargebacks
`fee_schedules` *(nieuw)*	id, scope, rule (jsonb), valid_from	Pakketten, fees, Ivy Boost; transparant op `/prijzen`
`notification_events`	id, user_id, type, channel, payload, sent_at, read_at	E-mail en in-app
`provider_events`	id, provider, event_id, type, payload, received_at, processed_at, status	Unieke `(provider, event_id)`: webhook-idempotentie en replay
`audit_events`	id, actor_type/id, subject_type/id, action, from, to, reason, ip, created_at	Alleen insert; geen update of delete
`idempotency_keys` *(nieuw)*	key, scope, request_hash, response, expires_at	Voor publiceren, bieden, betalen

Afspraken over relaties die vaak ontbreken

- `listings.current_version_id` en `auction_lots.current_bid_id` zijn **foreign keys met `deferrable`**, zodat ze in dezelfde transactie gezet kunnen worden.
- Een `order` kan alleen bestaan als de `auction_lot` de status *closed_sold* of *bought_now* heeft; afdwingen via Action én database-constraint.
- `bids` en `audit_events` hebben geen `deleted_at`; ze zijn bewijs.

7. Kernflows en state machines

Zeven flows vormen het product; elk heeft één eigenaar-module, een statusmachine en een vaste plek voor idempotentie en audit. Boyd implementeert ze in deze volgorde: A, E, B, C, D, F, G (B t/m D zijn de transactiekern).

Van foto tot uitbetaling beslist de server bij elk geldmoment



Accent: de server sluit, bepaalt de winnaar en legt bedragen vast; de client toont alleen.

hoofdflow · van upload tot uitbetaling

Lees van links naar rechts op de bovenste rij, dan terug op de middelste rij; elk blok is hieronder als eigen flow uitgewerkt.

Flow A: Ivy-wizard (foto of label tot gepubliceerde kavel)

De wizard is een serie asynchrone jobs rond één `wizard_session` en één `listing`; de UI toont voortgang en laat de verkoper elke AI-uitkomst corrigeren. De preview toont 8 of 9 schermen, de audit 10 stappen: de backend houdt de 10 stappen aan, de UI groepeert.

#	Stap	Action / job (queue)	Uitvoer	Fallback bij fout
1	Input	`StartWizardSession`, presigned upload, `ProcessUpload` (`uploads`)	Media met checksum en voortgang; label of barcode gemarkeerd	Hervatbare upload (chunks), concept blijft bewaard
2	Herkennen	`RunRecognition` (`ai`): OCR plus vision	merk, model, producttype, serienummer; per veld confidence en bron	Timeout of fout: retry met backoff, daarna handmatig invullen
3	Verrijken	`EnrichSpecs` (`ai`), vragen aan verkoper	specificaties, conditie, ontbrekende velden	Onbekend product: geen claims, alleen door verkoper ingevulde velden

#	Stap	Action / job (queue)	Uitvoer	Fallback bij fout
4	Content	`GenerateContent` (`ai`)	titel, tekst, kenmerken, SEO-titel en -meta, slug, structured data, vertaling	Sjabloon met alleen bevestigde velden
5	Benchmark	`FetchComparables` , `ComputeValuation` (`market`)	vergelijkbare aanbiedingen met URL, prijs, datum, conditie; prijsrange	Geen data: expliciet "geen benchmark", verkoper kiest zelf
6	Strategie	`SuggestStrategy` (sync)	startbod, reserve, buy-now, btw-modus, looptijd, ophaalcondities	Standaardwaarden uit `fee_schedules` ; verkoper bevestigt altijd
7	Visual	`RenderCreatives` (`media`)	beelden in meerdere formaten op merktemplate	Zonder visual publiceren mag; template-fallback
8	Review	`RunPreflight` (sync)	checklist: verplichte data, eigendom, verboden categorie, KYB-status	Blokkeert publiceren met reden per punt
9	Publiceren	`PublishListing` met idempotency key (sync + `index`)	Gepubliceerde versie, canonical URL, zoekindex	Dubbele klik geeft hetzelfde resultaat terug
10	Delen	`PrepareShare` (`media`)	Open Graph, share-link met UTM, caption, downloadbare visual; optioneel API-post	Delen is nooit blokkerend

Listing-statusmachine

Van	Naar	Trigger	Vereist
draft	analyzing	Eerste media geüpload	Sessie
analyzing	needs_review	Herkenning en content klaar	n.v.t.
needs_review	ready	Verkoper bevestigt of corrigeert alle verplichte velden	Alle AI-claims bevestigd of overschreven
ready	pending_kyb	Publiceren zonder goedgekeurde KYB	Account aanwezig
ready / pending_kyb	published	`PublishListing`	KYB approved, preflight groen, permission `publish`
published	paused	Verkoper of moderatie	Reden
published	ended	Lot gesloten of verkocht	n.v.t.
published	rejected	Moderatie	Reden en bewijslast

Regels voor de AI-uitvoer

- Elk veld heeft `value`, `confidence` (0 tot 1), `sources[]` en `needs_confirmation`. Onder een drempel (voorstel 0,8) is bevestigen verplicht; tegenstrijdige foto en label geeft altijd een vraag aan de verkoper.
- `human_override` wint altijd van de AI-waarde en wordt bij hergenereren niet overschreven.
- Een concept hervat op een ander apparaat via `wizard_sessions.state`, niet via lokale opslag.

Flow B: Bieden (tijdveiling)

Een bod is één databasetransactie met een rijlock op het kavel; alleen de server beslist wie het hoogste bod heeft.

```
final class PlaceBid
{
    public function handle(User $user, string $lotId, int $amountCents,
string $idemKey): BidResult
    {
        Gate::authorize('bid', [$user, $lotId]);   // Permission Engine: KYC
approved, niet geblokkeerd
```

```
        return Idempotency::once($idemKey, fn () => DB::transaction(function
() use ($user, $lotId, $amountCents) {
            $lot = AuctionLot::query()->lockForUpdate()->findOrFail($lotId);
// serialiseert gelijktijdige biedingen

            throw_unless($lot->isOpenAt(now()), LotClosed::class);
// serverklok
            throw_if($lot->seller_organization_id === $user-
>activeOrganizationId(), OwnLot::class);
            throw_if($amountCents < $lot->minimumNextBidCents(),
BidTooLow::class);

            $bid = $lot->bids()->create([...]);
// server_seq = volgnummer binnen kavel
            $lot = ResolveProxyBids::run($lot, $bid);
// autobod stapt mee tot max
            $lot = ApplyAntiSniping::run($lot, now());
// verlengt ends_at bij bod in laatste N seconden

            AuditEvent::record('bid.placed', $bid);
            DB::afterCommit(fn () => event(new BidPlaced($lot, $bid)));
// broadcast + outbid-notificatie
            return BidResult::from($lot, $bid);
        }));
    }
}
```

- **Sluiten**: een geplande `CloseExpiredLots` (elke minuut) en per kavel een vertraagde `CloseLot` op `ends_at`. Beide **controleren `ends_at` opnieuw** onder lock, omdat anti-sniping het kan hebben verlengd.
- **Reserveprijs**: niet gehaald betekent *closed_unsold*; de verkoper krijgt een melding. Reserve wordt nooit getoond, alleen "reserve gehaald" ja of nee.
- **Autobod**: `max_bids` wordt door de server opgelost, nooit door de client; de huidige hoogste prijs lekt het maximum niet uit.
- **Realtime**: `BidPlaced` gaat naar het privékanaal van de bieder en een publiek kanaal per kavel (huidig bod, aantal bieders, resterende tijd), zodat de preview-biedhistorie live blijft.
- **Rate limiting**: per gebruiker en per kavel; verdachte patronen gaan naar `/admin/risk`.

Flow C: Direct kopen en afslag

De preview toont koop direct **naast** een lopende veiling ("Schuif om te kopen voor €13.750"): kopen beëindigt de veiling.

1. Client roept `POST /api/v1/lots/{id}/buy-now` aan met idempotency key; de schuifknop uit de preview wordt een knop met bevestigingsstap (zie sectie 18).
2. Server: permission-check, rijlock op het kavel, status *open* en `buy_now_cents` nog geldig; sluit het kavel als *bought_now*, annuleert proxy-biedingen, maakt de order.
3. Server stuurt een melding naar de overige bieders en publiceert `LotClosed`.
4. **Afslag** (feature flag): `price_at(now)` wordt server-side berekend uit het prijsschema; de eerste geldige claim onder rijlock wint, iedereen daarna krijgt "al verkocht". Geen client-prijs vertrouwen.

Flow D: Order, escrow en uitbetaling

De preview belooft: betaald via Aucvy, in bewaring, ophalen, 3 werkdagen controle, daarna uitbetaling. Dat gaat via een gelicenseerde PSP met uitgestelde uitbetaling; Aucvy houdt zelf geen geld vast (zie sectie 11).

Orderstatus	Betekenis	Volgende	Trigger
awaiting_payment	Lot gesloten, winnaar moet betalen	paid_held, expired	PSP-webhook of deadline
paid_held	Betaling ontvangen, geld vast bij PSP	handover	Webhook `payment.succeeded`
handover	Ophalen of bezorgen, track en trace	in_check	Koper of verkoper bevestigt, of vervoerder
in_check	Controletermijn van 3 werkdagen loopt	accepted, disputed	Koper akkoord, probleem gemeld of termijn verstreken
accepted	Akkoord of stilzwijgend na termijn	payout_released	`ReleasePayout`
disputed	Geschil open	accepted, refunded	Support of automatisch besluit
refunded	Geld terug naar koper	(eind)	Refund-webhook
expired	Niet betaald binnen termijn	(eind)	Deadline; kavel kan herplaatst worden

- Webhooks komen binnen op `routes/webhooks.php`: signatuur verifiëren, rij in `provider_events` met unieke `(provider, event_id)`, daarna pas verwerken in een job. Dubbele events zijn een no-op.
- `ReleasePayout` mag niet draaien bij open dispute, afgewezen KYB of ontbrekend IBAN; de reden staat in `payouts.blocked_reason`.
- Dagelijkse **reconciliatie-job** vergelijkt `payments` en `payouts` met de PSP-rapportage en meldt afwijkingen in `/admin/finance`.
- Fees, btw en totaalbedrag worden op het moment van de order **vastgelegd** (`fee_schedules` versie), zodat latere tariefwijzigingen oude orders niet raken.

Flow E: KYC en KYB

Status	Betekenis	Overgang
not_started	Geen sessie	Start via `/app/profiel` of tijdens wizard
pending	Sessie bij provider gestart	Provider-webhook
in_review	Handmatige controle nodig	Compliance-admin beslist
approved	Mag bieden, plaatsen of uitbetaald worden	Verloopt of wordt ingetrokken
rejected	Afgewezen met reden	Nieuwe poging alleen na besluit
expired / revoked	Niet meer geldig	Opnieuw verifiëren

- **Koper**: account, identiteitsbewijs, selfie met liveness, betaalmethode. **Verkoper (KYB)**: KvK en bedrijfsgegevens, vertegenwoordiger en UBO waar nodig, IBAN, identiteit van de vertegenwoordiger.
- De **Permission Engine** is de enige plek die beslist: `can('bid')`, `can('publish')`, `can('payout')` lezen de statusmachine en organisatie-status; de UI verbergt alleen, de server blokkeert.
- Provider via `IdentityProvider`-contract; webhook geauthenticeerd en idempotent; dataminimalisatie (geen ruwe documenten bij ons, alleen uitkomst en referentie). Geen publicatie bij afgewezen KYB (testscenario 11).

Flow F: Zoeken in gewone taal en alerts

1. Tekst of spraak gaat naar `ParseSearchIntent` (LLM met vast JSON-schema): aantal, categorie, budget, conditie, regio, verkoopvorm.

2. De server voert de **gestructureerde zoekopdracht** uit in de zoekindex; de LLM krijgt geen vrije toegang tot de data.
3. `ExplainMatch` schrijft per resultaat waarom het past, inclusief eerlijke kanttekeningen, uitsluitend op basis van velden in de database.
4. Geen resultaat of gewenst: `saved_searches` bewaart tekst en de geparste filters.
5. Bij `ListingPublished` draait `MatchSavedSearches`; treffers gaan als `notification_events` (e-mail of in-app) naar de gebruiker.
6. Zoeken vereist geen account; alerts en bieden wel.

Flow G: Delen na publicatie

1. `PrepareShare` bouwt Open Graph (titel, afbeelding, beschrijving) en een canonical share-link met UTM-parameters per kanaal.
2. De verkoper kan caption kopiëren en de visual downloaden zonder koppeling.
3. Optioneel: `SocialPublisher` plaatst via API als er toestemming en scopes zijn vastgelegd; elke post krijgt een rij in `social_posts` met externe id en status.
4. Klikken en conversies per UTM komen terug in het dashboard (preview: promotiekosten en opbrengst).

8. AI-laag: Ivy en de agents

Ivy is voor de bouw één AI-module met meerdere taken, geen zes aparte systemen; de agentnamen uit de preview (Nova, Finn, Flow, Lex, Atlas) zijn weergavelagen over bestaande modules en worden pas eigen taken als de data er is. Alle AI loopt asynchroon via queues, achter een provider-contract, met vaste schema's en logging van kosten.

Agents uit de preview vertaald naar modules

Agent in preview	Doet in de UI	Bouwen als	Fase
Ivy	Herkent, schrijft, waardeert, zoekt, adviseert	`AI` + `MarketData` + `Listings`	MVP
Nova	Promotie, campagnes, social	`Marketing`	MVP (visual en delen), later campagnes
Finn	Kosten, uitbetaling, fees	`Payments` + `Orders` (taken uit orderstatus)	MVP-taken, geen eigen AI

Agent in preview	Doet in de UI	Bouwen als	Fase
Flow	Transport en logistiek	`Orders` (transportvelden en taken)	Later
Lex	Documenten, eigendom, compliance	`Compliance` + `listing_documents` (regels, geen AI-oordeel)	MVP als regels
Atlas	Wie kijkt er echt, vraag, inzichten	Aggregaties op events	Later

De takenlijst "Wacht op jou" in het dashboard is **regelgestuurd**: een `Task`-generator leest datastanden (ontbrekend eigendomsbewijs, payout klaar, transport ontbreekt) en maakt taken met een actieknop. AI mag de tekst formuleren, niet de feiten verzinnen.

Provider-abstractie

- Contracts: `VisionProvider`, `OcrProvider`, `TextGenerator`, `Embedder`; per contract één of meer adapters (modelprovider naar keuze) plus een `Fake*` voor tests.
- Configuratie per omgeving, per taak één model, en een fallback-model bij timeout of limiet.
- **Prompts als bestanden onder versiebeheer** (`resources/prompts/<taak>/v3.md`); `prompt_version` en `model` worden bij elke extractie opgeslagen in `ai_extractions`.
- Structured output met een JSON-schema per taak (validatie met `spatie/laravel-data`); ongeldig antwoord telt als fout en wordt herhaald.

Vertrouwensregels (productregels uit de audit)

1. Geen AI-claim zonder bron of correctiemogelijkheid: elk veld toont herkomst (foto, label, benchmark, verkoper).
2. Lage confidence leidt tot een vraag aan de verkoper in plaats van een aanname.
3. Waarde-indicaties tonen bron, aantal vergelijkbare aanbiedingen en datum; teksten zeggen "indicatie, geen garantie".
4. Geen publicatie met onbevestigde AI-feiten; `PublishListing` weigert een listing met `needs_confirmation = true`.
5. Zoekantwoorden mogen alleen verwijzen naar velden die in de database staan.

Operationeel

Onderwerp	Afspraak
Retries	3 pogingen met exponentiële backoff, daarna dead-letter en melding in Horizon
Timeouts	Per taak instellen; timeout van de provider is een verwacht scenario (testscenario 8)
Kosten	`cost_cents` per extractie, maandbudget per organisatie, alarm bij overschrijding
Privacy	Geen persoonsgegevens in prompts waar niet nodig; verwerkersovereenkomst met elke provider
Marktdata	Alleen toegestane bron of API met bronlink; dedupliceren op hash; versheidsgrens per bron; geen scraping zonder toestemming
Evaluatie	Vaste testset met foto's en labels; per promptwijziging een regressierun voordat deze live gaat

9. Realtime, queues, scheduler en observability

Zware of trage taken lopen altijd via aparte queues met eigen workers, zodat een trage AI-provider het bieden of de checkout nooit vertraagt; Reverb levert de realtime laag.

Queues (Horizon-supervisors)

Queue	Taken	Prioriteit	Retries / dead-letter
`critical`	`CloseLot`, `ProcessPspWebhook`, `ReleasePayout`	Hoogst	5 pogingen, alarm bij falen
`notifications`	Overboden, gewonnen, betaling, alerts	Hoog	5 pogingen
`uploads`	Checksum, thumbnails, virusscan	Midden	3 pogingen
`ai`	Herkenning, verrijking, content, zoekintentie	Midden, eigen concurrency en rate limit	3 met backoff, daarna dead-letter

Queue	Taken	Prioriteit	Retries / dead-letter
`market`	Benchmark en comparables	Laag	3 pogingen
`media`	Visuals, Open Graph, video	Laag	3 pogingen
`index`	Zoekindex bijwerken	Midden	5 pogingen

Scheduler

- Elke minuut: `CloseExpiredLots`, afslagprijs bijwerken (alleen met flag).
- Elk uur: `MatchSavedSearches` voor verlate alerts, `ExpireUnpaidOrders`.
- Dagelijks: reconciliatie met PSP, `ReleaseDuePayouts` (na controletermijn), opruimen van verlopen wizard-sessies en idempotency keys.

Realtime (Reverb)

- Publiek kanaal per kavel: huidig bod, aantal bieders, `ends_at` (inclusief verlenging).
- Privékanaal per gebruiker: overboden, gewonnen, ordermeldingen.
- Presence- en operatorkanalen voor de live control room; operatorrechten via policy.
- Clients tonen de servertijd (offset ophalen bij laden); een lokale klok is alleen decoratie.

Observability

Onderdeel	Minimaal
Foutopsporing	Sentry in alle omgevingen, met release-tags en user- en tenant-context zonder persoonsgegevens
Jobstatus	Horizon-dashboard, metrics voor wachttijd en falen, alarm op dead-letter
Audit	`audit_events` voor kritieke overgangen, zichtbaar in `/admin/auditlog`
Metrics	Biedlatentie, bod-conflicten, AI-kosten en -slagingspercentage, webhookvertraging, payout-doorlooptijd
Logging	Gestructureerd (JSON), correlation-id per request en job, geen geheimen of documentinhoud
Alerting	Dead-letter groter dan nul, PSP-webhookachterstand, reconciliatieverschil, queuewachttijd boven drempel

Onderdeel	Minimaal
Back-ups	Dagelijks plus point-in-time recovery; herstel minstens eenmaal per kwartaal getest

10. Routes en API

De routes uit de audit blijven het uitgangspunt; bestaande afwijkende URL's mogen blijven, maar Boyd noteert de werkelijke URL. Publieke pagina's zijn server-rendered, portals gebruiken dezelfde Actions via de web- of API-laag.

Routegroepen

Bestand	Prefix	Middleware	Inhoud
`routes/web.php`	`/`	`web`, tenant	Publiek: `/`, `/zoeken`, `/categorie/{slug}`, `/veilingen`, `/veiling/{slug}`, `/object/{slug}`, `/direct-kopen`, `/verkopen`, `/zakelijk`, `/hoe-werkt-het`, `/prijzen`, `/support`, juridische pagina's
`routes/web.php`	`/login`, `/register`, `/reset`	`guest`	Fortify; e-mailverificatie, MFA
`routes/web.php`	`/app/*`	`auth`, `verified`	Buyer Portal: `/app`, `/app/biedingen`, `/app/watchlist`, `/app/orders/{id}`, `/app/checkout`, `/app/alerts`, `/app/profiel`
`routes/web.php`	`/studio/*`	`auth`, org-context, permission	Seller Studio: `/studio`, `/objecten`, `/objecten/{id}`, `/import`, `/veilingen`, `/marketing`, `/finance`, `/team`, `/integraties`, `/instellingen`
`routes/web.php`	`/verkopen/start`	`web` (anoniem toegestaan)	Wizard

Bestand	Prefix	Middleware	Inhoud
`routes/admin.php`	`/admin/*`	`auth`, platformrol, MFA verplicht	`/admin`, `/moderatie`, `/risk`, `/gebruikers`, `/finance`, `/support`, `/tenants`, `/auditlog`
`routes/api.php`	`/api/v1/*`	`auth:sanctum`, throttle	JSON-API voor SPA, mobiel en externe integraties
`routes/webhooks.php`	`/webhooks/{provider}`	Signatuurcontrole, geen sessie	PSP, KYC/KYB, social
`routes/channels.php`	n.v.t.	Autorisatie per kanaal	Reverb-kanalen

API-eindpunten (kern)

Methode en pad	Doel	Idempotency key
`POST /api/v1/wizard-sessions`	Wizard starten (anoniem of ingelogd)	Nee
`POST /api/v1/wizard-sessions/{id}/uploads`	Presigned upload aanvragen	Nee
`POST /api/v1/wizard-sessions/{id}/steps/{step}`	Stap uitvoeren of bevestigen	Ja
`PATCH /api/v1/listings/{id}`	Verkoper corrigeert velden	Nee
`POST /api/v1/listings/{id}/publish`	Publiceren	**Ja**
`GET /api/v1/search` en `POST /api/v1/search/intent`	Gefilterd zoeken en zoeken in gewone taal	Nee
`POST /api/v1/lots/{id}/bids`	Bod plaatsen	**Ja**
`PUT /api/v1/lots/{id}/max-bid`	Autobod instellen	Ja
`POST /api/v1/lots/{id}/buy-now`	Direct kopen	**Ja**
`POST /api/v1/orders/{id}/pay`	Betaling starten bij PSP	**Ja**
`POST /api/v1/orders/{id}/confirm-receipt` en `/dispute`	Akkoord of geschil	Ja
`POST /api/v1/verifications`	KYC of KYB-sessie starten	Ja
`POST /api/v1/saved-searches`	Alert opslaan	Nee

Methode en pad	Doel	Idempotency key
`POST /api/v1/listings/{id}/share`	Share-pakket genereren	Nee

API-conventies

- Versieer onder `/api/v1`; breek bestaande velden niet, voeg toe.
- Bedragen als integer in centen plus `currency`; tijden in ISO 8601 UTC.
- Fouten als RFC 9457 `application/problem+json` met stabiele `code` (bijvoorbeeld `bid_too_low`, `lot_closed`, `kyc_required`) zodat de UI de juiste melding toont.
- Autorisatie altijd via Policies, nooit via de client; tenant uit domein of token, niet uit het request.
- OpenAPI-specificatie genereerd uit de code (bijvoorbeeld met Scramble) en in CI gecontroleerd tegen wijzigingen.

11. Security, privacy en compliance

Technisch bouwt Boyd de afdwingbare basis (rechten, isolatie, audit, dataminimalisatie); de juridische kaders hieronder zijn aandachtspunten die Raphael en Yaël met een jurist moeten bevestigen voordat ze de scope vastzetten. Dit document is geen juridisch advies.

Beveiliging (technisch, afdwingbaar)

Onderwerp	Eis
RBAC	Platformrollen (admin, moderator, compliance, support, finance) en organisatierollen (owner, admin, editor, finance, viewer); elke Action roept een Policy aan
Permission Engine	Eén service die `bid`, `publish`, `payout` beslist op basis van KYC/KYB, accountstatus en beperkingen; blokkeert server-side
Tenant-isolatie	`TenantScope`, tests die kruislings lezen proberen, geen tenant-id uit input
Authenticatie	MFA voor admin en verkopers met uitbetaling; sessie-rotatie; throttling op login en reset
Rate limiting	Per gebruiker, IP en kavel op bieden, zoeken, uploads en AI-aanroepen

Onderwerp	Eis
Uploads	Presigned URL, type- en groottecontrole, virusscan, EXIF-privacy, checksum
Webhooks	Signatuur, tijdvenster, idempotentie via `provider_events`
Secrets	Alleen in omgeving of secret manager, nooit in repo; rotatie van PSP- en AI-sleutels
Logging en audit	Geen geheimen en geen documentinhoud; kritieke overgangen onveranderbaar in `audit_events`
Back-ups	Zie sectie 9; herstel testen

Privacy (AVG)

- Dataminimalisatie: geen ruwe identiteitsdocumenten opslaan, alleen KYC-uitkomst en providerreferentie.
- Bewaartermijnen per tabel vastleggen; bewijs (biedingen, audit, orders) heeft een andere termijn dan marketingdata. Verwijderverzoeken gaan via anonimisering, niet via het verwijderen van bewijsrijen.
- Verwerkersovereenkomsten met elke provider (AI, PSP, KYC, e-mail, hosting); keuze van de regio voor opslag en modelaanroepen.
- Persoonsgegevens niet in prompts of logs tenzij noodzakelijk.
- DPIA uitvoeren voor KYC met selfie (biometrisch) en voor profilering via Ivy.

Juridische aandachtspunten om te laten toetsen

Onderwerp	Waarom het voor de bouw telt
Escrow en geld vasthouden	De preview belooft betaling in bewaring. Zelf gelden aanhouden is vergunningsplichtig; bouw alleen op een PSP of marketplace-oplossing met uitgestelde uitbetaling en laat de constructie toetsen.
Witwas- en sanctiecontroles (AML, KYC)	Bepaalt welke gegevens en checks bij bieden en uitbetalen verplicht zijn en hoe lang ze bewaard worden.
Handelaarsverificatie op online platforms	Platforms moeten verkopers kunnen identificeren; sluit aan op de KYB-flow en op wat zichtbaar is op het verkopersprofiel.

Onderwerp	Waarom het voor de bouw telt
Consumentenrecht	Geldt zodra particulieren kopen: herroepingsrecht, informatieplicht, transparantie over rangschikking en reviews. Eerste scope is zakelijk, maar de preview toont "Voor thuis".
Reviews en Trust Index	Beoordelingen en scores moeten aantoonbaar echt zijn; geen verzonnen of ingekochte reviews.
Faillissementen	Verkoop namens een curator heeft eigen voorwaarden; houd het achter een feature flag tot dit is afgebakend.
Verboden en gereguleerde categorieën	Lijst vaststellen en in `RunPreflight` afdwingen (testscenario 11 en moderatie).
Btw en facturatie	Btw-modus per kavel (aftrekbaar, marge, vrijgesteld), factuur door platform of verkoper; bepaalt velden in `orders`.
AI-transparantie	Gegenereerde teksten en waarde-indicaties duidelijk als zodanig tonen, zoals de preview al doet.

12. Testen, CI/CD en Definition of Done

Een onderdeel is alleen **W** als het zichtbaar werkt met echte persistente data (of een expliciet gemarkeerde sandbox-integratie), foutscenario's afhandelt en de rollen afdwingt; een scherm zonder werkende backend, een statische demo, een mock-API of een niet-gekoppelde knop is **D**.

Beoordelingsvolgorde per onderdeel (voor de audit)

1. Bestaat de route of module in de repository? Zo niet: **O**.
2. Haalt het scherm echte data uit de database via een API of controller? Zo niet: **D** (wat werkt wel, wat niet).
3. Schrijft het naar de database, met server-side validatie en rechten? Zo niet: **D**.
4. Werken de foutscenario's en de rolcontrole (aantoonbaar met een test)? Zo niet: **D**.
5. Alles ja, met bewijs (URL, testresultaat, commit of PR): **W**.
6. Geen toegang of niet te testen: **NT**, met reden en benodigde toegang.

Testlaag

Laag	Inhoud	Tooling
Unit	Geldberekening, bodstap, anti-sniping, fee en btw, statusmachines	Pest
Feature	Actions en endpoints per module, rechten, tenant-isolatie	Pest met database-transacties
Concurrency	Twee tegelijkse biedingen, dubbele klik op publiceren, gelijktijdig koop direct	Pest met parallelle processen of `pcntl`, tegen Postgres
Contract	Providers (AI, PSP, KYC, markt): opgenomen responses en fakes	Pest, gedeelde fixtures
Webhooks	Dubbele, verlate en ongeldige events	Pest
End-to-end	Wizard van foto tot publicatie, bod tot uitbetaling in sandbox	Playwright
Statisch	Typecontrole, stijl, modulegrenzen	Larastan, Pint, Deptrac

De 12 verplichte wizard-scenario's (uit de audit) en het verwachte gedrag

#	Scenario	Verwacht gedrag
1	Duidelijke productfoto	Herkenning met hoge confidence, concept zonder extra vragen
2	Alleen label	Merk en model uit OCR, specificaties met bron, vraag voor conditie
3	Onbekend product	Geen verzonnen feiten; verkoper vult in, geen benchmark
4	Tegenstrijdige foto en label	Conflict getoond, verkoper beslist, geen auto-keuze
5	Lage confidence	Veld gemarkeerd als te bevestigen, publiceren geblokkeerd tot bevestiging
6	Slechte internetverbinding	Upload hervat met resterende chunks, voortgang zichtbaar
7	Upload onderbroken	Concept blijft bestaan, hervatten na herladen of op ander apparaat

#	Scenario	Verwacht gedrag
8	AI-provider timeout	Retry en fallback-model, daarna nette melding en handmatige invoer
9	Geen benchmarkdata	Expliciet "geen benchmark"; strategiestap vraagt om eigen prijs
10	Concept hervatten op ander apparaat	Zelfde sessiestatus uit de server, geen verlies van bevestigingen
11	Afgewezen KYB	Publiceren geblokkeerd met reden en route naar herstel; concept blijft
12	Twee keer op publiceren klikken	Eén gepubliceerde versie, tweede klik krijgt hetzelfde resultaat via idempotency key

CI/CD

- Pipeline per pull request: Pint, Larastan, Deptrac, Pest (unit, feature, contract), migratiecontrole op een lege en een gevulde database.
- Staging met productieve configuratie, sandbox-sleutels voor PSP, KYC en AI, en geanonimiseerde data.
- Deploys zonder downtime; migraties **backwards compatible** (eerst toevoegen, later verwijderen), zodat terugdraaien mogelijk is.
- Rollback-procedure beschreven en minstens eenmaal geoefend; feature flags om riskante functies uit te zetten zonder deploy.

13. Werkwijze voor Boyd

Boyd werkt in zes stappen van toegang naar prioriteitenvoorstel; elke stap levert een deel van de zes opleveringen uit de audit (pagina-inventaris, modulematrix, gap-backlog, demo, risicoregister, prioriteitenvoorstel) aan Raphael en Yaël.

Stap	Wat Boyd doet	Levert op
1. Toegang	Repository, staging en productie (read-only), database-schema, PSP-, KYC- en AI-sandboxen, hosting, CI en de preview-link aanvragen; ontbreekt toegang, dan **NT** met reden	Toegangslijst en blokkades

Stap	Wat Boyd doet	Levert op
2. Inventaris	Stack en versies vaststellen; alle routes, migraties, modellen, jobs en schedules opsommen (commando's hieronder); elke pagina openen en screenshotten	**Pagina-inventaris** met URL, status, screenshot, eigenaar
3. Audit invullen	Secties A t/m G van de PDF doorlopen met de beoordelingsvolgorde uit sectie 12; per onderdeel status, URL, repo-pad, API, entiteiten, testresultaat, blokkade, omvang, prioriteit	Ingevulde audit en **modulematrix** (frontend, backend, database, provider)
4. Gap-backlog	Per D of O een ticket in het format hieronder; afhankelijkheden uitwerken; sectie 14 als startlijst	**Gap-backlog**
5. Demo	Eerst de dunste end-to-end doorsnede werkend krijgen: upload, herkenning, concept, publicatie, share-link	**Demo** foto tot social share
6. Risico en volgorde	Risicoregister bijwerken (sectie 15) en prioriteitenvoorstel opstellen (sectie 16)	**Risicoregister** en **prioriteitenvoorstel**

Handige commando's voor de inventaris (als de stack Laravel is)

```
php artisan about                       # versies, omgeving, drivers
php artisan route:list --json > routes.json
php artisan migrate:status
php artisan schedule:list
php artisan queue:monitor redis:default --max=100
php artisan model:show User             # per model: tabel, kolommen, relaties
composer show --direct                  # gebruikte packages
grep -rn "TODO\|FIXME\|mock\|fake" app resources routes | head -100
```

Is de stack **niet** Laravel (bijvoorbeeld Next.js met een andere backend), dan gelden dezelfde vragen: welke routes bestaan, welke praten met een echte database, welke tabellen en relaties zijn er. Noteer de werkelijke stack in de modulematrix in plaats van te herbouwen.

Ticketformat (afgeleid van de audit)

Veld	Invullen
ID en module	`AUC-0123`, module uit sectie 5
Huidige status	W, D, O of NT
Huidige URL en repo-pad	Werkelijke route en map of component
Wat ontbreekt exact	Concreet, met verwijzing naar preview-scherm of auditregel
Technische aanpak	Actions, jobs, events, endpoints uit secties 6 t/m 10
API en database impact	Nieuwe of gewijzigde tabellen, kolommen, constraints, endpoints
Afhankelijkheden	Andere tickets, providers, beslissingen van Raphael of Yaël
Prioriteit en omvang	P0, P1 of P2 plus S, M of L (definitie hieronder)
Test, bewijs, screenshot	Verwijzing naar test, PR, screenshot of demo
Acceptatiecriteria	Gedrag in gewone taal, inclusief foutscenario en rol

Definities (voorstel)

- **P0**: zonder dit geen betrouwbare MVP (veiligheid, geld, biedengine, publicatie, KYC). **P1**: nodig voor lancering met eerste klanten. **P2**: daarna.
- **S**: tot 1 dag. **M**: 2 tot 5 dagen. **L**: meer dan 5 dagen; splits tot M waar mogelijk.

Git en kwaliteit

- Korte feature-branches vanaf `main`, vernoemd naar het ticket (`AUC-0123-place-bid`); pull requests klein en met ticket-id in de titel.
- Elke PR bevat tests, migratie (indien nodig, backwards compatible), en een regel over feature flag, rollback en audit-events.
- Review door een tweede ontwikkelaar op alles wat geld, biedingen of rechten raakt.
- Statusovergangen en nieuwe Actions altijd met een Feature-test; gedeelde regels (centen, idempotency, tenant) staan in `Support/` en worden niet gedupliceerd.

14. Startversie gap-backlog

De lijst telt 51 tickets in vijf blokken; de kolom Aanname geeft aan of de preview het scherm al als UI toont (D) of dat niets zichtbaar is (O), en Boyd overschrijft dit na de audit met W, D, O of NT. Prioriteit en omvang zijn een eerste voorstel en horen na de audit

herijkt te worden.

Blok 1: Fundament en compliance

ID	Module	Ticket	Aanname	Prio	Omvang	Afhankelijk van
AUC-001	Platform	Laravel-basis, modulestructuur, Deptrac, Horizon, Sentry, CI	O	P0	M	Stackbesluit
AUC-002	Support	`Money` in centen, ULID, `Clock`, idempotency keys, `TenantScope`	O	P0	M	001
AUC-003	Identity	Registratie, login, reset, e-mailverificatie, MFA	D	P0	M	001
AUC-004	Organizations	Organisaties, memberships, rollen, RBAC, policies	O	P0	M	003
AUC-005	Compliance	Permission Engine en `audit_events`	O	P0	M	004
AUC-006	Compliance	KYC/KYB-adapter, `verification_cases`, webhooks, statusmachine, KvK-check	D	P0	L	005, keuze provider
AUC-007	Organizations	Tenants, domeinen, branding, feature flags (Pennant)	O	P1	M	004
AUC-008	Platform	Back-ups, rollback-procedure, alerting, staging met sandboxen	O	P0	M	001
AUC-009	Compliance	AVG: bewaartermijnen, anonimisering, DPIA-input	O	P1	M	Juridisch advies

Blok 2: Ivy-wizard (hoogste prioriteit)

ID	Module	Ticket	Aanname	Prio	Omvang	Afhankelijk van
AUC-010	Listings	`wizard_sessions`, `listings`, `listing_versions`, statusmachine, concept hervatten	D	P0	M	002
AUC-011	Listings	Mediaupload: presigned, hervatbaar, checksum, virusscan, voortgang	D	P0	M	010
AUC-012	AI	Provider-contracts, prompts onder versiebeheer, `ai_extractions`, kosten, retries	O	P0	M	001
AUC-013	AI	Stap 2: OCR en vision, merk, model, type, serienummer, confidence en bron	D	P0	L	011, 012

ID	Module	Ticket	Aanname	Prio	Omvang	Afhankelijk van
AUC-014	AI	Stap 3: verrijken, vragen aan verkoper, menselijke correctie	D	P0	M	013
AUC-015	AI	Stap 4: titel, tekst, SEO-meta, slug, structured data, vertaling	D	P0	M	014
AUC-016	MarketData	Stap 5: bronnen en licenties vastleggen, comparables, dedupliceren, valuation	D	P1	L	Bronkeuze, 012
AUC-017	Listings	Stap 6: strategieadvies en `fee_schedules`	D	P0	M	016 of handmatige prijs
AUC-018	Marketing	Stap 7: visualtemplates, formaten, preview en bewerken	D	P1	L	011
AUC-019	Listings	Stap 8 en 9: preflight, publicatie met idempotency, canonical URL, zoekindex	D	P0	M	005, 006, 017
AUC-020	Marketing	Stap 10: Open Graph, share-link met UTM, caption, download; API-posting als P2	D	P1	M	019
AUC-021	AI	Evaluatieset en regressietest voor prompts; 12 wizard-scenario's als Pest-/Playwright-tests	O	P0	M	013 t/m 019

Blok 3: Veiling, bieden en transactie

ID	Module	Ticket	Aanname	Prio	Omvang	Afhankelijk van
AUC-030	Auctions	Auction Studio: veiling, kavels, planning, voorwaarden, moderatie	O	P0	L	019
AUC-031	Bids	`PlaceBid`: rijlock, minimumstap, reserve, concurrency-tests	D	P0	L	005, 030
AUC-032	Bids	Autobod (`max_bids`)	D	P1	M	031
AUC-033	Auctions	Serverklok, anti-sniping, `CloseLot` en `CloseExpiredLots`	D	P0	M	031
AUC-034	Platform	Reverb-kanalen, live biedfeed, serverklok-offset in client	D	P0	M	031
AUC-035	Auctions	Koop direct naast veiling (beëindigt veiling)	D	P0	M	031
AUC-036	Auctions	Afslagveiling achter flag	D	P2	L	035

ID	Module	Ticket	Aanname	Prio	Omvang	Afhankelijk van
AUC-037	Admin	Live control room: operatorrechten en biedfeed	O	P2	L	034
AUC-040	Orders	Order aanmaken, fees, btw, statusmachine	O	P0	L	033, 035
AUC-041	Payments	PSP-adapter, checkout, webhooks, `provider_events`, idempotentie	D	P0	L	040, PSP-keuze
AUC-042	Payments	Uitgestelde uitbetaling (escrow via PSP), payouts, blokkades	D	P0	L	041, 006
AUC-043	Payments	Refunds, chargebacks, dagelijkse reconciliatie	O	P1	L	041
AUC-044	Orders	Controletermijn van 3 werkdagen, disputes, tijdlijn	D	P1	M	040
AUC-045	Notifications	`notification_events`, e-mail en in-app, voorkeuren, overboden en gewonnen	O	P0	M	031

Blok 4: Publieke site, Buyer Portal en Seller Studio

ID	Module	Ticket	Aanname	Prio	Omvang	Afhankelijk van
AUC-050	Public	Zoeken met facetten, sortering, URL-state, categoriepagina's met SEO	D	P0	L	019
AUC-051	Public	Zoeken in gewone taal, matchuitleg, `saved_searches`, alerts	D	P1	L	050, 012, 045
AUC-052	Public	Kavelpagina: media, kosten, historie, documenten, biedpaneel	D	P0	L	031, 035
AUC-053	Public	Home, prijzen, hoe-werkt-het, support, juridische pagina's	D	P1	M	Inhoud van Raphael
AUC-054	Buyer	Biedingen, watchlist, orders, checkout, alerts, profiel	D	P0	L	040, 041
AUC-055	Seller	Studio-dashboard: KPI's en takenlijst (regelgestuurd)	D	P1	L	040
AUC-056	Seller	Objecten: filters, bulkacties, dupliceren, pauzeren, herplaatsen, volledigheidsscore	D	P1	L	010
AUC-057	Seller	Import CSV/Excel/API met mapping en foutrapport	O	P1	L	010
AUC-058	Seller	Finance, team, integraties, instellingen	O	P1	L	042, 004

ID	Module	Ticket	Aanname	Prio	Omvang	Afhankelijk van
AUC-059	Seller	Marketingmodule: campagnes en tracking	O	P2	M	020

Blok 5: Admin en overig

ID	Module	Ticket	Aanname	Prio	Omvang	Afhankelijk van
AUC-060	Admin	Moderatie, gebruikers, support, geschillen	O	P0	L	005, 044
AUC-061	Admin	Risk: biedmanipulatie en verdachte patronen, escalatie	O	P1	L	031
AUC-062	Admin	Finance, auditlog, tenants	O	P1	L	043, 007
AUC-070	Trust	Trust Index, verkopersprofiel, echte reviews	D	P2	L	040
AUC-071	Frontend	Mobiele variant per scherm (preview heeft Mobiel-schakelaar)	D	P1	L	Doorlopend
AUC-072	Platform	Rate limiting, uploadbeveiliging, webhook-authenticatie, secrets-beheer	O	P0	M	001

Opmerking: ID's 001 tot 009 zijn fundament, 010 tot 021 wizard, 030 tot 045 transactie, 050 tot 059 voorkant, 060 tot 072 admin en overig; gaten in de nummering zijn bewust vrijgehouden voor nieuwe tickets.

15. Risicoregister

De grootste risico's zijn geld vasthouden zonder juiste constructie, een biedengine die onder gelijktijdigheid fouten maakt, en AI-uitspraken die als feit worden gepubliceerd. Onderstaande schatting is een eerste inschatting van mij; Boyd en de directie herijken kans en impact na de audit.

ID	Risico	Soort	Impact	Kans	Mitigatie	Beslisser
R1	Escrow of "geld in bewaring" zonder passende PSP-constructie en vergunning	Juridisch	Hoog	Midden	Alleen via gelicenseerde PSP met uitgestelde uitbetaling; constructie juridisch laten toetsen vóór bouw van AUC-042	Raphael en Yaël met jurist
R2	Dubbele winnaar of verloren bod bij gelijktijdig bieden	Technisch	Hoog	Midden	Rijlock, unieke `server_seq`, concurrency-tests, idempotency keys	Boyd

ID	Risico	Soort	Impact	Kans	Mitigatie	Beslisser
R3	AI-feiten worden gepubliceerd zonder bron of bevestiging	Technisch en juridisch	Hoog	Hoog	Confidence-drempel, `needs_confirmation`, publicatie blokkeren, bronnen tonen	Boyd
R4	Waarde-indicatie of "onder marktwaarde" wordt als belofte gelezen	Juridisch	Midden	Midden	Altijd "indicatie, geen garantie", bron en datum tonen, claims toetsen	Raphael
R5	Marktdata uit bronnen zonder licentie of met slechte kwaliteit	Juridisch en operationeel	Hoog	Midden	Bronnen en voorwaarden vastleggen vóór AUC-016; zonder bron expliciet "geen benchmark"	Raphael en Boyd
R6	Preview-demo wordt gezien als bouwvoortgang; scope groter dan MVP	Operationeel	Midden	Hoog	Definition of Done strikt toepassen; feature flags; sectie 2 als scopegrens	Raphael en Yaël
R7	KYC-doorlooptijd en afhaakpercentage vertragen aanmelding	Operationeel	Midden	Midden	Provider vergelijken op conversie, aparte statusweergave, concept bewaren tijdens KYC	Raphael
R8	Biometrische KYC-gegevens en AI-prompts schenden AVG	Juridisch	Hoog	Laag	DPIA, dataminimalisatie, verwerkersovereenkomsten, regio-keuze	Yaël met jurist
R9	AI- en mediakosten lopen uit	Operationeel	Midden	Midden	`cost_cents` per taak, budget per organisatie, caching van herkenning, alarm	Boyd
R10	Piek in biedingen vlak voor sluiting overbelast de realtime laag	Technisch	Hoog	Midden	Laadtest op eindtijd-scenario, aparte `critical` queue, caching van publiek kavelstatus	Boyd
R11	Tenant-data lekt tussen organisaties of white-label tenants	Technisch	Hoog	Laag	Globale scope, policies, kruislingse tests, optioneel Postgres RLS	Boyd
R12	Fraude, nepbiedingen en chargebacks	Operationeel	Hoog	Midden	Verplichte KYC voor bieden, risk-module, uitbetaling pas na controletermijn	Raphael en Boyd
R13	Webhooks gemist of dubbel verwerkt: orders en payouts raken uit sync	Technisch	Hoog	Midden	`provider_events`, idempotente verwerking, dagelijkse reconciliatie, alarm	Boyd
R14	Herbouw van wat al werkt omdat de stack afwijkt van dit voorstel	Technisch en operationeel	Midden	Midden	Eerst audit; keuzeregel sectie 5; alleen herbouwen met onderbouwing	Boyd, goedkeuring Raphael
R15	Faillissementenveilingen of particuliere verkoop geopend vóór juridische afbakening	Juridisch	Midden	Laag	Feature flags uit tot besluit	Raphael en Yaël

16. Prioriteiten en fasering

Voor een betrouwbare MVP moet eerst de dunste doorsnede van foto tot gepubliceerde, deelbare kavel werken, op een fundament met rechten en audit; pas daarna bouwt Boyd geld en bieden, en daarna de pilot. Zo zien Raphael en Yaël vroeg iets echts en wordt geen betaalflow gebouwd op een onbetrouwbare basis.

Eerst de dunste doorsnede, dan pas geld en pilot



Ruiten zijn poorten: pas door als de criteria gehaald zijn. Volgorde, niet op schaal.

roadmap · 6 fases, 5 poorten

Fase	Inhoud	Tickets	Poort (criteria)
0. Audit en besluiten	Toegang, audit, zes opleveringen; besluiten over stack, PSP, KYC-provider, AI-provider, marktdata-bron en escrow-constructie	n.v.t.	Audit ingevuld, zes opleveringen aangeleverd, zes besluiten genomen
1. Fundament	Basis, geld in centen, idempotency, tenant-scope, RBAC, Permission Engine, audit-events, CI, staging met sandboxen	001 t/m 005, 008, 072	CI groen, rechten- en tenant-tests slagen, kritieke overgangen worden geaudit
2. Wizard	Wizard-sessie, upload, AI-pijplijn, content, handmatige of gebenchmarkte strategie, preflight, publicatie, delen; begin KYC/KYB	010 t/m 015, 017, 019, 020, 021, 006	Demo van foto tot concept, publicatie en social share; scenario's 1 t/m 12 groen waar van toepassing; geen onbevestigde AI-feiten gepubliceerd

Fase	Inhoud	Tickets	Poort (criteria)
3. Bieden en geld	Auction Studio, biedengine, anti-sniping, koop direct, realtime, order, PSP, uitbetaling, meldingen, zoeken, kavelpagina, Buyer Portal, moderatie	030 t/m 035, 040 t/m 042, 045, 050, 052, 054, 060	Bod, winnaar, betaling en uitbetaling werken in sandbox; concurrency- en webhook-idempotentietests slagen; reconciliatie draait
4. Pilot	Benchmark, visuals, refunds, disputes, alerts en zoeken in gewone taal, Studio-modules, risk, AVG-werk, mobiele afronding	007, 009, 016, 018, 043, 044, 051, 053, 055 t/m 058, 061, 071	P0 en P1 zijn W volgens de Definition of Done; laadtest en back-up-herstel geslaagd; juridisch akkoord
5. Later	Afslag, live control room, marketingcampagnes, tenants-admin, Trust Index, livestream, faillissementen	036, 037, 059, 062, 070	Per feature flag en besluit

Wat eerst af moet voor een betrouwbare MVP (P0)

1. Rechten en isolatie: RBAC, Permission Engine, tenant-scope, audit-events.
2. Identiteit: KYC voor bieden, KYB voor publiceren, server-side geblokkeerd bij niet-goedgekeurd.
3. Wizard met bronvermelding en menselijke correctie, idempotente publicatie.
4. Biedengine met rijlock, anti-sniping en server-side winnaar.
5. Order en betaling via PSP met webhook-idempotentie en payout-blokkades.
6. Meldingen, moderatie en observability, zodat problemen zichtbaar zijn voordat klanten ze melden.

17. Open vragen en invulbladen

Zes besluiten van Raphael en Yaël bepalen de bouw en horen in fase 0 genomen te worden; de overige vragen verfijnen de scope.

Besluiten die de bouw bepalen

#	Vraag	Waarom het blokkeert	Voorstel
1	Welke stack draait er nu, en blijft die staan?	Bepaalt of Laravel-opzet herbouw of uitbreiding is	Eerst audit; behouden wat werkt

#	Vraag	Waarom het blokkeert	Voorstel
2	Welke PSP en welke escrow-constructie?	AUC-041 en 042, juridische haalbaarheid van "in bewaring"	PSP met marketplace-uitbetaling; jurist toetst
3	Welke KYC- en KYB-provider, en welke KvK-bron?	AUC-006, conversie en kosten	Twee providers vergelijken op sandbox
4	Welke AI-provider(s) en welke regio?	AUC-012, AVG, kosten	Eén primaire plus één fallback via contract
5	Welke marktdata-bron met welke licentie?	AUC-016, benchmark en waarde-indicatie	Alleen bronnen met toestemming; anders geen benchmark
6	Is de eerste doelgroep uitsluitend zakelijk?	Consumentenrecht, "Voor thuis" in de preview	Ja voor MVP; particulier achter flag

Overige vragen

- Wie bepaalt btw-modus en factuur: platform of verkoper, en per welke kavelsoort?
- Hoe lang is de betaaltermijn na een gewonnen veiling, en wat gebeurt er bij niet betalen (herplaatsen, strafkosten)?
- Wat zijn de fees en pakketten (`/prijzen` , "Ivy Boost"), en wie beheert ze in de admin?
- Welke categorieën zijn verboden of gereguleerd, en wie levert de lijst voor de preflight?
- Is de Trust Index een eigen score of een weergave van objectieve data, en hoe voorkomen we nepreviews?
- Welke talen zijn nodig bij lancering (stap 4 noemt vertaling)?
- Wie is eigenaar van de inhoud van juridische pagina's, FAQ en prijzen?

Invulblad modulematrix (Boyd)

Module	Frontend	Backend	Database	Provider	Status (W/D/O/NT)	Bewijs
Identity						
Organizations						
Listings						
AI						
MarketData						
Auctions						

Module	Frontend	Backend	Database	Provider	Status (W/D/O/NT)	Bewijs
Bids						
Orders						
Payments						
Marketing						
Compliance						
Notifications						
Admin						

Invulblad pagina-inventaris (Boyd)

Route (werkelijk)	Auditroute	Status	Repo-pad	API	Screenshot	Eigenaar	Omvang	Prio
	`/`							
	`/zoeken`							
	`/object/[slug]`							
	`/verkopen/start`							
	`/app/biedingen`							
	`/studio`							
	`/admin`							

De tabel is een startset; Boyd voegt alle overige routes uit sectie 10 en uit de audit-PDF toe.

Bronnen

- Audit-PDF "AUCVY | Technische audit & gap-analyse", 16 oktober 2026 (aangeleverd door de opdrachtgever).
- Aucvy preview v4 (mobiel-UX): alle 12 tabbladen in desktopweergave visueel doorlopen op 16 oktober 2026; mobiele weergave en wizardstappen 2 t/m 8 niet bekeken.

18. Afstemming met de bestaande briefing

De bestaande briefing (`aucvy-technische-briefing.md`, v1) is een sterke bouwbriefing voor biedmotor, realtime, Ivy-guards en componenten, maar dekt de audit niet: ze mist de compliance-, admin-, Studio- en integratielaag en spreekt de audit op een aantal punten

tegen. Aanbeveling: de bestaande briefing wordt de bouwbasis voor het deel over biedmotor, realtime en componenten, dit document levert audit, gaten en besluiten eromheen.

Wat ik uit de bestaande briefing overneem (beter dan mijn voorstel)

Onderdeel	Waarom beter
`auction_events` met oplopende `sequence` per veiling en `last_sequence` op `auctions`	Betrouwbaar herstel na reconnect; mijn `server_seq` per bod dekte alleen biedingen, niet verlengingen of prijsdalingen
Staffel (`increment_table`) en anti-sniping-instellingen per veiling opgeslagen, standaard 30 s venster en 60 s verlenging	Regels veranderen niet met terugwerkende kracht
Proxy-uitkomst in één keer berekenen (tweede maximum plus één stap, gecapt op hoogste maximum)	Geen lus; eenduidig bij gelijkspel
Vier queues (`realtime`, `default`, `ai`, `media`) met `realtime` nooit achter AI	Gelijk aan mijn sectie 9, maar strakker; neem hun namen over
Borg of reservering boven een drempel (`deposits`, `guardDeposit()`)	Ontbrak bij mij en beschermt tegen niet-betalende winnaars
LLM raakt nooit geld aan; `Money::forOrder` als enige bron; `OutputValidator` met verboden formuleringen	Sluit aan op de audit-eis "geen AI-claim zonder bron" en maakt die toetsbaar
Categorietaxonomie met 8 hoofdcategorieën, facetten en sorteringen uit preview v4	Beslist; ik had ze niet vastgelegd
Inertia 2, React 19, Tailwind 4 met tokens als CSS-variabelen; `useAuction`-hook; biedpaneel blokkeren bij een gat	Concreter dan mijn keuzeregel
Bouwvolgorde in sprints en loadtest met 500 gelijktijdige bieders als poort	Meetbare launch-eis; voeg toe aan fase 3 in sectie 16
Regel "geen claim zonder dienst" (escrow, garantie, keuring)	Onderschrijf ik; zelfde conclusie als sectie 11

Tegenstrijdigheden die een besluit vragen

Onderwerp	Bestaande briefing	Audit of dit document	Voorstel
Verkoopvormen in de MVP	Veiling, afslag én koop direct alle drie	Audit: tijdveiling en direct kopen; rest feature-flagged	Afslag achter flag (sectie 2); de briefing zelf noemt het uitstelbaar
Koop-direct bedienen	Knop met bevestiging, geen schuifknop	Preview toont schuifknop	Knop met bevestiging; Flow C is hierop aangepast
Houd- en meldtermijn	48 uur melden na levering, automatisch geleverd na 7 dagen	Preview v4: 3 werkdagen controle	Eén termijn kiezen; opslaan in config en in de zekerheidstekst
Tenants en white-label	Niet in de MVP	Audit: `/admin/tenants`, SaaS	Datamodel tenant-klaar houden (`tenant_id`), beheerscherm in fase 5
Wizardstappen	8 schermen, account pas bij opslaan	Audit: 10 stappen, KYB voor publiceren	Compatibel: 8 schermen op 10 backendstappen; publiceren blijft achter KYB
Rollen en eigenaarschap	Boyd frontend, Yael backend	Audit: Boyd inventariseert en levert op aan Raphael en Yaël	Bevestigen wie Yael/Yaël is; "Beslisser" in sectie 15 en 17 past dan aan

Wat de bestaande briefing nog mist (toevoegen)

Ontbreekt	Audit-onderdeel	Verwijzing in dit document
Permission Engine en KYB-statusmachine; nu alleen `guardVerified()` en `kyc_status`	F	Sectie 7, flow E

Ontbreekt	Audit-onderdeel	Verwijzing in dit document
Tabellen `organizations` en `memberships` (nu `companies` zonder teamrollen), `verification_cases`, `listing_versions`, `ai_extractions` per stap, `market_comparables`, `valuations`, `creative_assets`, `provider_events`, `notification_events`, `idempotency_keys`	H	Sectie 6
Idempotente publicatie; alleen bieden heeft een idempotency key	D stap 9	Sectie 7, flow A
Marktbenchmark met bron, URL, datum en dedupliceren; `EstimateValue` heeft geen bron	D stap 5, G	Sectie 8, AUC-016
Preflight met verboden categorieën en eigendomscontrole	D stap 8	AUC-019
Visuals in meerdere formaten, Open Graph, UTM, social delen	D stap 7 en 10, G	AUC-018 en AUC-020
Admin: moderatie, risk, gebruikers, support, finance, tenants, auditlog	F	Sectie 10, AUC-060 t/m 062
Seller Studio: import, team, integraties, finance, instellingen	C	AUC-056 t/m 058
Buyer Portal: aparte pagina's voor watchlist, alerts, orders, checkout, profiel met MFA	B	Sectie 10, AUC-054
Refunds, chargebacks, reconciliatie, webhook-idempotentie (`provider_events`)	E	Sectie 7, flow D; AUC-043
Notificaties via e-mail en in-app naast web push	E	AUC-045
Dead-letter, alerting en back-up-herstel; alleen Sentry genoemd	G	Sectie 9
Live control room	E	AUC-037
De 12 wizard-testscenario's en de status- en bewijsmethodiek W/D/O/NT	D, DoD	Sectie 12 en 13
Fee- en pakketlogica (7,5 / 3,5 / 2,5% op de home); nu één `fee_percentage`	A `/prijzen`	`fee_schedules` in sectie 6

Aanpassingen aan dit document

- Gedaan: Flow C, koop-direct met knop en bevestiging in plaats van schuifbeweging.
- Nog te doen na jouw besluit: borg (`deposits`) toevoegen aan datamodel en `PlaceBid` , `auction_events` en queuenamen overnemen, 500-bieders-loadtest als poort in fase 3, en rollen en beslissers aanpassen.